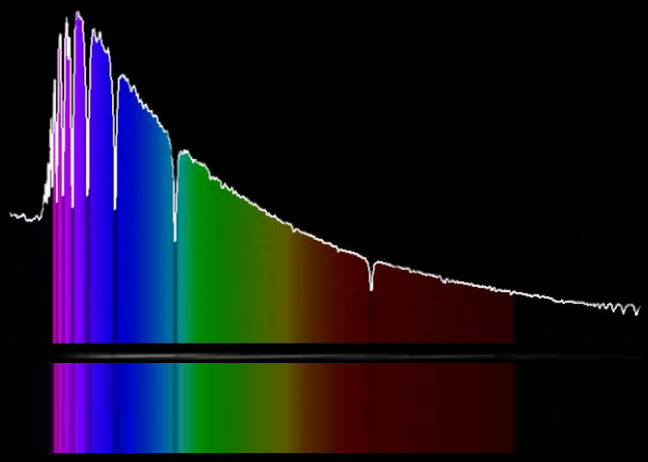
Lesen im Sternenlicht

Sternanalyse mittels Spektroskopie



Bennet Eisfeld & Kenan Busch

Projektüberblick

In diesem Projekt haben wir einige Eigenschaften von Sternen, insbesondere ihre Temperatur und chemische Zusammensetzung, untersucht. Mithilfe eines Objektivgitters konnten wir das von den Sternen abgestrahlte Licht aufteilen und analysieren. Aus den dabei gewonnenen Informationen konnten wir die Temperatur und chemische Zusammensetzung der Sterne ableiten. Während Astronomen in der Spektroskopie normalerweise aufwendige und kostspielige Messaufbauten verwenden, konnten wir mit einfachen und preiswerten Mitteln erfolgreich Messungen durchführen. So konnten wir die Sterne analysieren und ihre Spektralklassen bestimmen. Zur Bestimmung der Temperatur haben wir zwei auf verschiedenen physikalischen Theorien beruhende Methoden verwendet. Mithilfe selbst entwickelter Python Programme konnten wir eine Auswertestruktur erstellen, die eine automatische und einfache Auswertung von Spektren ermöglicht. Diese Auswertestruktur haben wir für alle von uns untersuchten Sterne benutzt, ohne professionelle Astronomie-Software.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theorie **2**

2.1 Astronomische Grundlagen 2

2.2 Spektrographen 4

3 Experimente **4**

3.1 Aufbau 4

3.2 Datenaufnahme 5

3.3 Datenaufbereitung 5

3.4 Temperaturbestimmung 8

4 Ergebnisse **10**

4.1 Beobachtete Spektren 10

4.2 Vergleich der Spektralklassen 11

4.3 Methodenvergleich 13

5 Ergebnisdiskussion **13**

5.1 Systematische Fehler 14

5.2 Modellgrenzen des Planck-Fits 14

6 Fazit **15**

7 Danksagung **A**

8 Literatur **A**

9 Unterstützungsleistungen **B**

Fachliche Kurzfassung

In dieser Arbeit haben wir das Licht von Sternen mittels Spektroskopie analysiert und daraus Informationen über die Sterne gewonnen. Dazu nutzten wir einen Aufbau mit einem Objektivgitter (SA100). Die Gerätesteuerung erfolgte über ASIAir, die Bildaufnahme mit CCDciel. Für die Datenbereinigung wurden mehrere Aufnahmen über den Median gestackt, die Spektren wurden wellenlängenkalibriert und schließlich wurden atmosphärische sowie instrumentelle Effekte korrigiert. Danach hatten wir Spektren, die dem tatsächlich emittierten spektralen Verlauf der Sterne sehr nahekommen. Unter der Annahme, dass Sternspektren einer Planck-Kurve näherungsweise entsprechen, wurde ein Planck-Fit zur Abschätzung der Temperatur durchgeführt. Da Sternspektren durch Absorptionslinien vom idealen Planck-Körper abweichen, wurde der Planck-Fit auf den Wellenlängenbereich ab der Balmerkante bis hin zu 7000 Å, beschränkt und die Linien wurden maskiert. Dabei ist uns jedoch aufgefallen, dass sowohl bei unseren als auch bei Referenzspektren der Sterne die Planck-Fits meistens eine viel zu hohe Temperatur ergeben. Bei anderen Spektralklassen erhält man jedoch bessere Übereinstimmung mit der effektiven Temperatur des Sterns. Wir vermuten, dass durch Merkmale wie das Balmerkontinuum die Energie umverteilt wird und der Temperaturbestimmungsbereich eine deutlich höhere Temperatur vermuten lässt. Daher haben wir eine zweite Methode, den B-V-Index, verwendet. Dieser setzt das Verhältnis des „blauen" und „visuellen" Bereichs des Spektrums ins Verhältnis und bestimmt daraus mit der empirisch bestimmten Ballesteros-Formel eine Temperatur. Damit konnten wir Ergebnisse näher am Erwartungswert erzielen.

1 Einleitung

Die Spektroskopie ist eine zentrale Methode der Astronomie, da sich aus Sternspektren grundlegende Eigenschaften wie Temperatur, chemische Zusammensetzung und Spektralklasse ableiten lassen [1, 2]. Während professionelle Observatorien aufwendige Spaltspektrographen einsetzen, verfolgen wir in dieser Arbeit einen vereinfachten Ansatz: Ein Objektivgitter (z.B. Star Analyser) ermöglicht die direkte Aufnahme von Sternspektren mit vergleichsweise einfachen Mitteln [3–6]. Ursprünglich sollte die effektive Sterntemperatur durch das Plancksche Strahlungsgesetz an die Spektren bestimmt werden. Da reale Sternspektren jedoch stark von der idealen Planckkurve abweichen, ist dieser Ansatz nur eingeschränkt geeignet. Deshalb wurden zusätzlich der B–V-Farbenindex und die spektrale Klassifikation anhand charakteristischer Linien verwendet [7–9]. Die Kombination dieser Methoden erlaubt eine gegenseitige Überprüfung und erhöht die Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Unser Ziel war es, auf gebräuchliche Auswertungssoftware zu verzichten und stattdessen eigene Python-Programme zu entwickeln, um die Auswertungsschritte wirklich zu verstehen und nachvollziehen zu können.

2 Theorie

2.1 Astronomische Grundlagen

2.1.1 Sterne als physikalische Objekte

Sterne sind selbstleuchtende Himmelskörper, die ihre Energie durch Kernfusionsprozesse in ihrem Inneren erzeugen. Im Zentrum der meisten Sterne verschmelzen vor allem Wasserstoffkerne zu Helium, wobei aufgrund der Massendifferenz große Energiemengen freigesetzt werden. Diese Energie wird zunächst im Inneren des Sterns durch Konvektion und Strahlung transportiert und schließlich als elektromagnetische Strahlung von der Photosphäre abgestrahlt. Die Photosphäre ist die sichtbare Oberflächenschicht, aus der das Sternlicht ins All entweicht. Die Intensität und spektrale Verteilung dieser Strahlung hängen dabei maßgeblich von der Photosphäre des Sterns ab.

2.1.2 Spektralklassen von Sternen

Sterne werden anhand ihrer spektralen Eigenschaften in die Spektralklassen O, B, A, F, G, K und M eingeteilt, die von sehr heißen O-Sternen (über 30.000 K) bis zu kühlen M-Sternen (unter 3.500 K) reichen. Numerische Unterklassen von 0 bis 9 erlauben dabei eine feinere Abstufung von Temperatur und spektralem Verhalten. Diese Klassifikation basiert auf den charakteristischen Absorptionslinien in den Sternspektren, die direkt mit der effektiven Sterntemperatur zusammenhängen. Je nach Temperatur treten dabei unterschiedliche Elemente und Ionisationszustände in den Spektrallinien besonders deutlich hervor.

2.1.3 Schwarzkörperstrahlung und kontinuierliches Spektrum

Das Strahlungsverhalten von Sternen lässt sich in erster Näherung gut durch das Schwarzkörpermodell beschreiben. Ein idealer Schwarzkörper absorbiert sämtliche einfallende Strahlung und emittiert nur abhängig von seiner Temperatur. Sein kontinuierliches Spektrum erstreckt sich über einen zusammenhängenden Wellenlängenbereich und hängt ausschließlich von der Temperatur ab.

Die spektrale Strahldichte eines idealen Schwarzkörpers ist gegeben durch das Plancksche Strahlungsgesetz:

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_\mathrm{B} T}\right) - 1}, \qquad (1)$$

wobei h das Plancksche Wirkungsquantum, T die Temperatur, λ die Wellenlänge, c die Lichtgeschwindigkeit und k_B die Boltzmann-Konstante bezeichnet. Mit steigender Temperatur nimmt die insgesamt abgestrahlte Energie zu, und das Maximum der Intensitätsverteilung verschiebt sich zu kürzeren Wellenlängen.

Dieser Zusammenhang wird durch das Wien'sche Verschiebungsgesetz [10] beschrieben. Es stellt eine Beziehung zwischen der Wellenlänge λ_max des Intensitätsmaximums und der absoluten Temperatur T des Schwarzkörpers her:

$$\lambda_\mathrm{max} \cdot T = b \qquad (2)$$

Dabei ist b die Wien'sche Verschiebungskonstante mit dem Wert $b \approx 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ mK. Aus diesem Zusammenhang folgt,

dass heiße Sterne ihr Strahlungsmaximum bei kürzeren, blaueren Wellenlängen besitzen, während kühlere Sterne ihr Intensitätsmaximum im roten oder infraroten Bereich des Spektrums aufweisen.

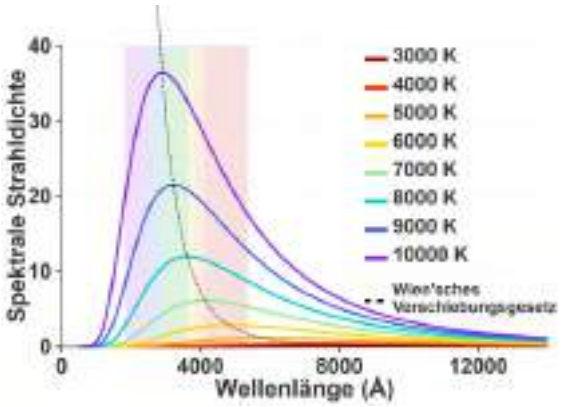


Abb. 1. *Schwarzkörperstrahlung für Temperaturen von 3.000 K bis 10.000 K. Die Lage des Intensitätsmaximums verschiebt sich mit zunehmender Temperatur zu kürzeren Wellenlängen, wie es durch das Wiensche Verschiebungsgesetz beschrieben wird.*

2.1.4 Absorptionslinien und die Balmer-Serie des Wasserstoffs

Das kontinuierliche Schwarzkörperspektrum eines Sterns wird in den äußeren Schichten der Sternatmosphäre teilweise absorbiert. Diese Absorption führt zur Entstehung von schmalen dunklen Linien im Spektrum, den Absorptionslinien. Sie entstehen, wenn Atome oder Ionen der Photosphäre Photonen bestimmter Energie absorbieren, wodurch Elektronen von einem niedrigeren zu einem höheren Energiezustand angeregt werden. Jede Absorptionslinie ist charakteristisch für ein bestimmtes chemisches Element und erlaubt somit Rückschlüsse auf die chemische Zusammensetzung der Photosphäre. Die Balmer-Serie beschreibt die Absorptionslinien des Wasserstoffs, bei denen das Elektron vom zweiten Energieniveau $n = 2$ auf ein höheres Energieniveau $n \geq 3$ gehoben wird. Die prominentesten Linien dieser Serie sind Hα (6560 Å), Hβ (4860 Å), Hγ (4340 Å) und Hδ (4100 Å). Die Balmerkante ist die abrupte Grenze im Spektrum bei etwa 3646 Å, ab der die Balmer-Absorptionslinien des Wasserstoffs nicht mehr einzeln auftreten, sondern in ein Balmerkontinuum übergehen.

Absorptionslinien kommen in allen Spektralklassen vor, jedoch variiert ihre Ausprägung stark mit der Temperatur. Heiße Sterne (O, B) zeigen Heliumlinien, A-Sterne starke Wasserstofflinien, und kühlere Sterne (F–M) vor allem Metalllinien und Molekülbänder.

2.1.5 Die effektive Temperatur

Die Leuchtkraft L beschreibt die gesamte eines astrophysikalischen Objekt pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie und stellt damit eine intrinsische Eigenschaft der Strahlungsquelle dar. Sie kann aus beobachteten Strahlungsflüssen unter Berücksichtigung der Entfernung bestimmt werden und ist eine zentrale Größe zur Charakterisierung stellarer Eigenschaften. Die effektive Temperatur ist über die Leuchtkraft definiert:

$$T_{\text{eff}} = \left(\frac{L}{4\pi R^2 \sigma} \right)^{1/4} \tag{3}$$

wobei L die Leuchtkraft, R den Radius und σ die Stefan-Boltzmann-Konstante bezeichnet.

2.2 Spektrographen

2.2.1 Beugungsgitter

Ein Beugungsgitter besteht aus vielen parallelen, fein strukturierten Linien oder Rillen, die Licht durch Beugung und Interferenz in verschiedene Richtungen lenken. Das einfallende Licht wird in sogenannte Beugungsordnungen zerlegt, wobei jede Ordnung ein vollständiges Spektrum enthält. Der Zusammenhang zwischen Einfallswinkel θ_i, Beugungswinkel θ_m, Ordnung m und Wellenlänge λ wird durch die Gittergleichung der Fraunhofer-Beugung beschrieben:

$$m \cdot \lambda = d\,(\sin\theta_m + \sin\theta_i), \tag{4}$$

hierbei ist d der Gitterabstand, also der Abstand zwischen zwei benachbarten Rillen, und m die Ordnung der Beugung. Die nullte Ordnung ($m = 0$) entspricht dem ungebeugten Licht, während höhere Ordnungen zunehmend stärker gebeugt werden. Im SA100 wird üblicherweise die erste Ordnung ($m = 1$) zur Spektralanalyse verwendet, da sie eine gute Auflösung bei hoher Lichtausbeute bietet.

Besondere Gitter sind Blaze-Gitter. Diese sind so gefertigt, dass jede Rille ein leicht geneigtes „Trapezprofil" besitzt. Dieses Profil lenkt die maximale Intensität des gebeugten Lichts bevorzugt in eine bestimmte Richtung, charakterisiert durch den sogenannten Blaze-Winkel. Durch diese Optimierung wird die Effizienz des Spektrographen im sichtbaren Bereich auf einer Seite der nullten Ordnung deutlich erhöht, während die gegenüberliegende Seite entsprechend schwächer ausgeprägt ist. Abbildung 2 zeigt schematisch, wie einfallendes weißes Licht am Blazegitter in verschiedene spektrale Beugungsordnungen aufgespalten wird. Wir verwenden ein Objektivgitter (SA100) welches direkt vor dem Objektiv positioniert wird.

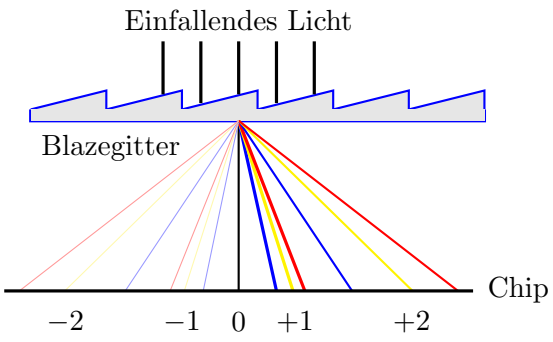


Abb. 2. *Das Blazegitter bricht einfallendes Licht in verschiedene Beugungsordnungen auf. Die farbigen Strahlen zeigen das aufgespaltene Spektrum von Violett bis Rot, wobei die Intensität und Ablenkung je nach Ordnung unterschiedlich sind.*

3 Experimente

3.1 Aufbau

Für unsere spektroskopischen Beobachtungen verwendeten wir einen kompakten Aufbau aus handelsüblichen Amateurastronomiegeräten, siehe Abbildung 3. Als Guidingkamera nutzten wir die ZWO ASI 120MM Mini (1), die zusammen mit der Software eine präzise Nachführung der Sterne ermöglichte und somit Bildverschiebungen durch die Erdrotation verhinderte. Die ASIAir (2) diente als zentrale Steuereinheit, über die wir alle Kameras und die Montierung koordinierten. Für die eigentlichen Spektralaufnahmen kam ein 135 mm-Objektiv in Verbindung mit der ASI 1600MM-Kamera (3) zum Einsatz, auf die das Transmissionsgitter Star Analyser SA100 (4) montiert war.

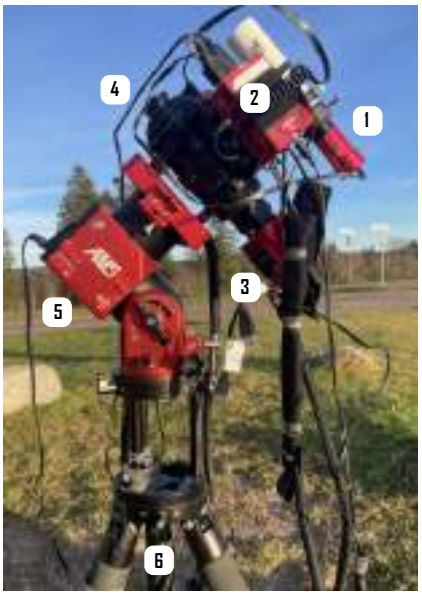


Abb. 3. *Messaufbau mit markierten Komponenten: (1) Guidingkamera ZWO ASI 120MM Mini, (2) ASIAir Steuereinheit, (3) ASI 1600MM-Kamera mit 135 mm-Objektiv, (4) Star Analyser SA100 Transmissionsgitter, (5) AM5-Montierung, (6) Stativ*

Dieses Gitter spaltet das einfallende Sternlicht in verschiedene Beugungsordnungen auf: die nullte Ordnung zeigt den ungebeugten Sternpunkt, während die erste Ordnung das eigentliche Spektrum enthält. Die äquatoriale AM5-Montierung (5) ermöglichte eine exakte Ausrichtung auf den Himmelspol und eine motorisierte Nachführung, während ein stabiles Stativ (6) als Basis diente. Alle Messungen wurden in Gersbach im Schwarzwald durchgeführt, einem Standort mit minimaler Lichtverschmutzung (Bortle-Klasse 3-4).

3.2 Datenaufnahme

Für die Aufnahme und Steuerung verwendeten wir zwei Softwaresysteme: CCDciel diente zur direkten Kamerasteuerung und Bildaufnahme. Die ASI 1600MM Pro wurde über CCDciel angesteuert, wodurch wir die Aufnahmen in Echtzeit betrachten und die Belichtungszeit optimieren konnten. Die ASIAir-Plattform übernahm das automatische Anfahren der Zielsterne (GoTo-Funktion) sowie die präzise Nachführung während der Aufnahmen. Pro Stern fertigten wir zwischen 10 und 60 Einzelaufnahmen an, wobei die Anzahl von der erforderlichen Gesamtbelichtungszeit und der Sternhelligkeit abhing. Die Belichtungszeiten variierten zwischen wenigen Sekunden für helle Sterne und mehreren Minuten für schwächere Objekte. Alle Aufnahmen wurden im FITS-Format (Flexible Image Transport System) gespeichert, einem astronomischen Standardformat, das sowohl die Bilddaten als auch wichtige Metadaten wie Belichtungszeit, Kameraeinstellungen, Zeitstempel und Objektkoordinaten enthält. Die gesamte Datenauswertung erfolgte ausschließlich mit selbst entwickelten Python-Skripten, um jeden Verarbeitungsschritt nachvollziehen und kontrollieren zu können.

3.3 Datenaufbereitung

3.3.1 Stacken der Rohbilder

Das Stacken kombiniert mehrere Einzelaufnahmen zu einem Bild mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis und reduziert den Einfluss fehlerhafter Pixel sowie atmosphärischer Störungen, siehe Abbilung 4.

Abb. 4. *Beispieldaten von Vega: a) Einzelnes Rohbild und b) Stack aus 40 Rohbildern. Links die nullte Ordnung (ungebeugtes Sternlicht), rechts der Spektralstreifen der ersten Ordnung. Das Stacken reduziert sichtbar das Bildrauschen.*

Vor dem eigentlichen Stacken werden alle Bilder anhand der Position der nullten Ordnung präzise ausgerichtet, sodass die Spektralstreifen deckungsgleich übereinanderliegen. Wir implementierten drei verschiedene Stackingmethoden: Die *Median*-Methode wählt für jeden Pixel den mittleren Wert aus allen Aufnahmen und ist besonders robust gegen Ausreißer wie kosmische Strahlung oder Satellitenspuren. Die *Mean*-Methode berechnet das arithmetische Mittel und maximiert das Signal-Rausch-Verhältnis bei homogenen Daten. Das *Sigma-Clipping*-Verfahren verwirft iterativ Pixelwerte, die statistisch stark vom Mittelwert abweichen, bevor das Mittel gebildet wird, und kombiniert damit die Vorteile beider Methoden. Wir verwendeten nur den Median, aufgrund ausreichender Messqualität.

3.3.2 Erstellung des 1D-Spektrums

Der Spektralstreifen wurde horizontal ausgerichtet und über seine Breite integriert, um ein eindimensionales Intensitätsprofil zu erhalten. Dies verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und ermöglicht die quantitative Analyse spektraler Merkmale.

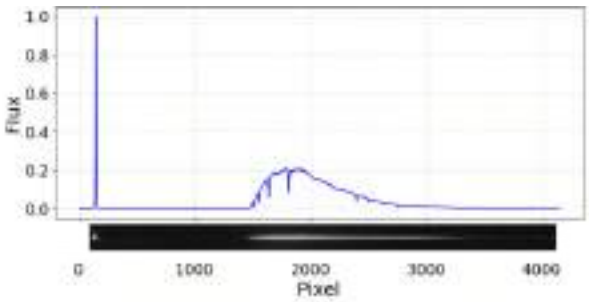


Abb. 5. *Extraktion des 1D-Spektrums aus dem zweidimensionalen Kamerabild durch Integration entlang der gesamten Breite.*

3.3.3 Wellenlängenkalibration

Die Wellenlängenkalibrierung ordnet dann jeder Pixelposition eine physikalische Wellenlänge zu. Als Referenzpunkte dienten die nullte Ordnung sowie die Balmerlinien Hα (6562 Å), Hβ (4861 Å) und Hγ (4340 Å). Wir verwendeten eine quadratische Kalibrationsfunktion:

$$\lambda(x) = ax^2 + bx + c \tag{5}$$

Die Koeffizienten wurden mittels Ausgleichsrechnung bestimmt. Diese nichtlineare Kalibrierung berücksichtigt Dispersionseffekte des Gitters und erhöht durch mehrere Referenzpunkte die Genauigkeit. Die Funktion lässt sich auf weitere Spektren übertragen, indem die Position der nullten Ordnung zur Korrektur von Verschiebungen genutzt wird. Der analysierte Wellenlängenbereich wurde auf 3900–7000 Å beschränkt.

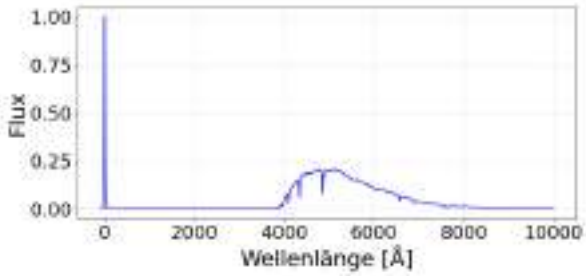


Abb. 6. *Wellenlängenkalibriertes 1D-Spektrum.*

3.3.4 Atmosphärenkorrektur

Bei bodengebundenen Beobachtungen wird das Sternlicht durch die Erdatmosphäre wellenlängenabhängig abgeschwächt. Das Ausmaß dieser Extinktion hängt zusätzlich von der durchlaufenen Atmosphärenschicht ab, die durch die Airmass X beschrieben

wird. Um die Spektren physikalisch interpretieren und vergleichen zu können, wurde eine atmosphärische Extinktionskorrektur durchgeführt. Diese bestimmt, bei welchen Wellenlängen in welchem Ausmaß die einfallende Strahlung durch Absorptions- und Streuprozesse in der Erdatmosphäre abgeschwächt wird, indem Beiträge von Molekülen, Aerosolen und Wasserdampf quantitativ erfasst und spektral differenziert berücksichtigt werden, sodass die tatsächliche Intensitätsverteilung der beobachteten Quelle unter Eliminierung atmosphärischer Einflüsse rekonstruiert werden kann.

Die Airmass beschreibt die relative Weglänge des Lichts durch die Atmosphäre im Vergleich zur Beobachtung im Zenit ($X = 1$). Sie wurde für jede Beobachtung aus dem Zenitwinkel z des Sterns berechnet, der sich aus Himmelskoordinaten, Beobachtungszeitpunkt und Standort ergibt. Zur präzisen Berücksichtigung geometrischer Effekte bei größeren Zenitwinkeln verwendeten wir die Näherung nach Kasten und Young [11]:

$$X = \frac{1}{\cos z + 0.50572 \cdot (96.07995 - z)^{-1.6364}} \tag{6}$$

Die wellenlängenabhängige atmosphärische Extinktion wurde durch eine Extinktionskurve $k(\lambda)$ modelliert, die physikalische Prozesse wie Rayleigh-Streuung an Luftmolekülen, Aerosolstreuung und molekulare Absorption (insbesondere durch H_2O und O_2) berücksichtigt. Die Korrektur erfolgte nach:

$$S_{\text{korr}}(\lambda) = S_{\text{beob}}(\lambda) \cdot 10^{0.4 \cdot k(\lambda) \cdot X} \tag{7}$$

wobei $S_{\text{beob}}(\lambda)$ das beobachtete und $S_{\text{korr}}(\lambda)$ das korrigierte Spektrum darstellt (Abb. 7).

3.3.5 Instrumentelle Response

Das beobachtete Spektrum wird durch instrumentelle Eigenschaften beeinflusst: Die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des Detektors, die Transmission der Optik sowie die Effizienz des Beugungsgitters führen zu systematischen spektralen Verzerrungen. Diese Effekte werden in der instrumentellen Responsefunktion $R(\lambda)$ zusammengefasst.

Zur Bestimmung von $R(\lambda)$ beobachteten wir einen Referenzstern (Vega, Spektraltyp A0V), dessen intrinsisches Spektrum $S_{\text{ref,wahr}}(\lambda)$ aus Literaturwerten bekannt ist. Das gemessene Spektrum $S_{\text{ref,beob}}(\lambda)$ wurde zunächst atmosphärisch korrigiert. Die instrumentelle Response ergibt sich dann als Verhältnis:

$$R(\lambda) = \frac{S_{\text{ref,wahr}}(\lambda)}{S_{\text{ref,beob}}(\lambda)}. \tag{8}$$

Markante Absorptionslinien wurden maskiert und die Kurve mittels Spline-Interpolation geglättet, um Artefakte zu entfernen (Abb. 8 a)). Die Validierung der Responsefunktion anhand eines unabhängigen Testspektrums zeigt gute Übereinstimmung mit Literaturwerten (Abb. 8 b)).

Die Responsefunktion wurde auf alle weiteren atmosphärisch korrigierten Spektren angewendet. Durch Division wird die instrumentelle Verzerrung entfernt:

$$S_{\text{wahr}}(\lambda) = \frac{S_{\text{beob}}(\lambda)}{R(\lambda)} \tag{9}$$

Die resultierenden Spektren $S_{\text{wahr}}(\lambda)$ entsprechen näherungsweise der tatsächlichen spektralen Energieverteilung der Sterne.

3.4 Temperaturbestimmung

3.4.1 Kontinuumsbasierte Temperaturbestimmung (Planck-Fit)

Zur Bestimmung der effektiven Temperatur wurde das Spektrum oberhalb der Balmerkante bis hin zu 7000 Å, mit dem Planckschen Strahlungsgesetz (Gl. 1) gefittet. Dazu wurden zunächst alle instrumentellen und atmosphärischen Korrekturen auf das Spektrum angewendet. Anschließend wurden markante Absorptionslinien, insbesondere die Balmerlinien, maskiert, um deren Einfluss auf den Fit zu minimieren und ausschließlich das Kontinuum zu berücksichtigen.

Dabei wurde T_{eff} als freier Parameter variiert, bis die beste Übereinstimmung erreicht wurde (Abb. 9).

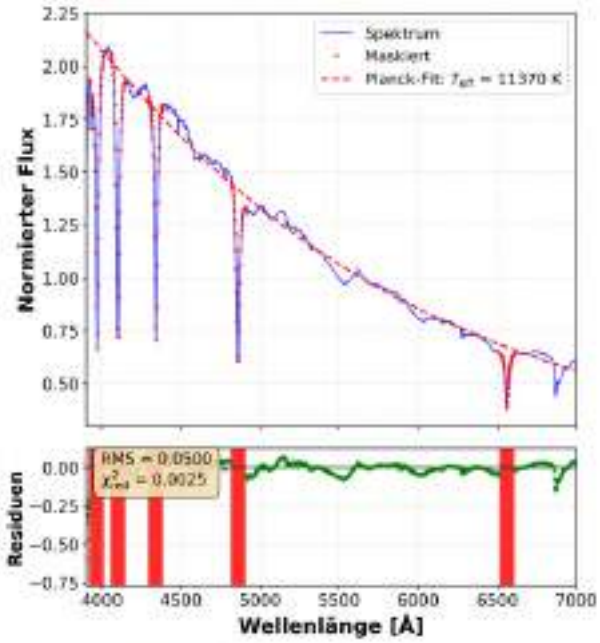


Abb. 9. *Planck-Fit am Beispiel von Vega: Das beobachtete Kontinuum (Punkte) wird durch eine Planck-Kurve mit $T_{\text{eff}} \approx 11\,000$ K (durchgezogene Linie) angenähert. Maskierte Absorptionslinien sind ausgegraut.*

Die resultierende Temperatur entspricht der Temperatur eines idealisierten Schwarzkörpers, dessen Strahlungsspektrum dem beobachteten Sternspektrum am besten entspricht.

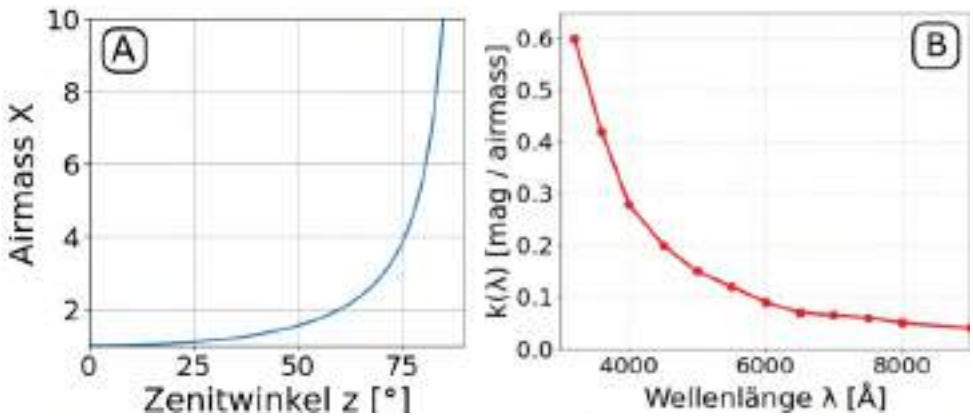


Abb. 7. *Atmosphärische Extinktion: A) Airmass nach Kasten und Young B) Wellenlängenabhängige Extinktionskurve $k(\lambda)$ mit charakteristischem Anstieg zu kurzen Wellenlängen (Rayleigh-Streuung).*

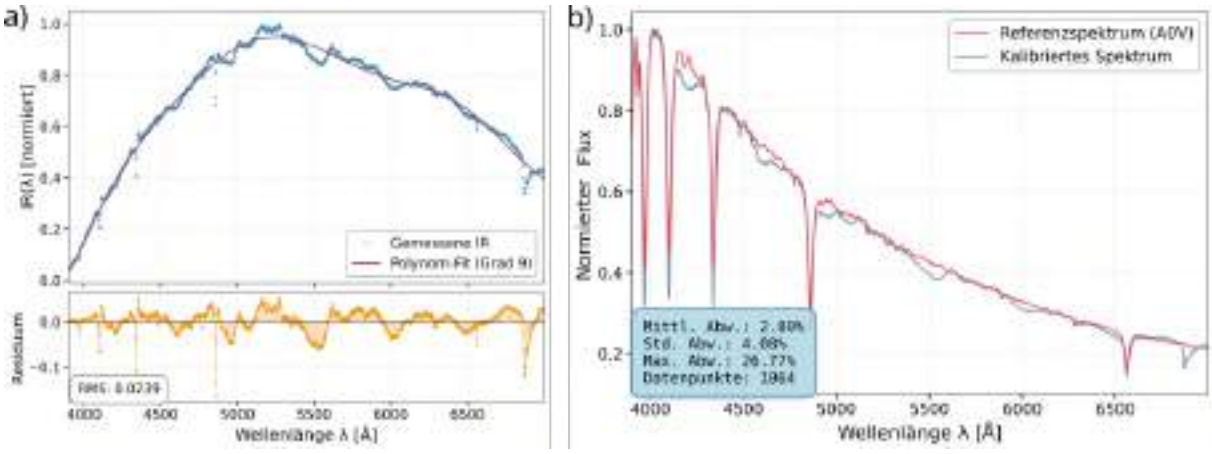


Abb. 8. *Instrumentelle Responsefunktion: a) Berechnete Rohkurve (blau) und geglättete, verwendete Funktion (violett) nach Maskierung von Absorptionslinien. b) Validierung durch Vergleich zwischen korrigiertem Spektrum und Literaturwerten.*

3.4.2 Farbenindexbasierte Temperaturbestimmung (B–V)

Neben der kontinuierlichen Spektralanalyse bestimmten wir die effektive Temperatur auch photometrisch über den Farbenindex $B - V$. Dieser beschreibt die Helligkeitsdifferenz eines Sterns im blauen (B, zentriert bei 4450 Å) und visuellen (V, zentriert bei 5510 Å) Spektralbereich. Da die spektrale Energieverteilung eines Sterns stark von seiner Oberflächentemperatur abhängt, besteht ein eindeutiger, empirisch gut kalibrierter Zusammenhang zwischen dem Farbenindex und der effektiven Temperatur T_{eff}. Diese Methode ist besonders robust, da sie auf integrierten Helligkeiten basiert und damit weniger empfindlich gegenüber einzelnen Spektralmerkmalen oder Rauschen ist.

Der $B - V$-Farbenindex ist definiert als:

$$B - V = m_B - m_V \tag{10}$$

wobei m_B und m_V die scheinbaren Helligkeiten (Magnituden) in den jeweiligen Photometriebändern sind. Heiße Sterne zeigen kleinere oder negative $B - V$-Werte (blauer), während kühlere Sterne größere, positive Werte aufweisen (röter). Ein Stern wie die Sonne hat beispielsweise einen $B - V$-Wert von etwa 0,65, was ihrer gelben Farbe und Temperatur von ca. 5 800 K entspricht.

Für diese Methode verwendeten wir ausschließlich atmosphärenkorrigierte Spektren ohne instrumentelle Response-Korrektur, da die Ballesteros-Formel auf dem relativen Intensitätsverhältnis zwischen B- und V-Band basiert und keine absolute Kalibrierung erfordert. Die instrumentell gemessenen Farbenindizes $(B-V)_{\text{inst}}$ wurden jedoch mittels Referenzsternen mit bekannten Literaturwerten $(B - V)_{\text{ref}}$ linear kalibriert:

$$(B - V)_{\text{ref}} = a \cdot (B - V)_{\text{inst}} + b \tag{11}$$

Die Kalibrationsparameter a und b wurden durch lineare Regression an mehreren Referenzsternen verschiedener Spektralklassen bestimmt, wobei die Abweichung zu den Katalogwerten minimiert wurde. Diese Kalibration kompensiert systematische Offset-

Fehler und unterschiedliche spektrale Empfindlichkeiten unseres Aufbaus.

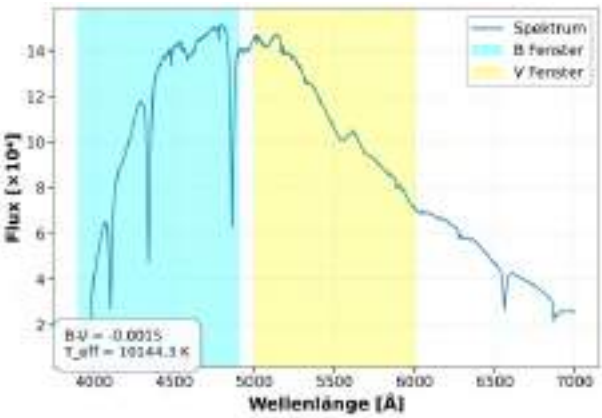


Abb. 10. *Farbenindex-Temperaturbestimmung am Beispiel von Vega: Darstellung der Photometriebänder B (blau) und V (grün) im Spektrum mit resultierendem $B-V$-Index und berechneter Temperatur.*

Die Umrechnung von $B-V$ in die effektive Temperatur erfolgte mit der empirischen Ballesteros-Formel [7]:

$$T_{\text{eff}} = 4600\,\text{K}\left(\frac{1}{0.92\,(B-V)+1.7} + \frac{1}{0.92\,(B-V)+0.62}\right) \tag{12}$$

Diese Formel beschreibt den nichtlinearen Zusammenhang für einen weiten Temperaturbereich von etwa 3 000–10 000 K und liefert die Temperatur eines äquivalenten Schwarzkörpers. Sie wurde empirisch an Sterne mit bekannten Temperaturen angepasst und hat sich in der astronomischen Praxis als sehr zuverlässig erwiesen (Abb. 10).

3.4.3 Statistische Fehlerfortpflanzung

Fehler resultieren aus dem Rauschen der Spektren, insbesondere aus Detektorrauschen und Photonenschrotrauschen. Für die Unsicherheitsanalyse haben wir ausschließlich statistische Fehler betrachtet, welche aus dem Rauschen der Spektren, insbesondere aus Detektorrauschen und Photonenschrotrauschen resultieren. Zunächst wurde aus den wiederholten Spektren für jede Wellenlänge ein spektraler Fehler $\sigma(\lambda)$ bestimmt. Diese wellenlängenabhängigen Fehler wurden anschließend mit der Fehlerfortpflanzung auf den $B-V$-Farbindex und die daraus resultierende Temperatur übertragen. Für die Planck-Temperatur wurde zusätzlich eine Monte-Carlo-Analyse durchgeführt. Die Streuung der resultierenden Fit-Temperaturen wurde als statistischer Fehler des Planck-Fits verwendet.

4 Ergebnisse

4.1 Beobachtete Spektren

Abbildung 11 zeigt normierte Spektren von Sternen verschiedener Spektralklassen im Wellenlängenbereich von 3900–7000 Å. Die Normierung ermöglicht den direkten Vergleich der spektralen Form unabhängig von der absoluten Helligkeit der Sterne. Ein zentrales Merkmal ist die Lage des Intensitätsmaximums, das sich mit der effektiven Temperatur systematisch verschiebt (Wiensches Verschiebungsgesetz). Anhand des Verlauf des Sternspektrums lässt sich erkennen, wo die Intensitätsmaxima liegen: Heiße Sterne (O, B) haben ihr Maximum im UV-Bereich außerhalb unseres Messbereichs, sodass ihre Spektren zum blauen Ende hin ansteigen. Sterne mittlerer Temperatur (F, G) zeigen ein relativ flachen Verlauf mit Maximum im sichtbaren Bereich.

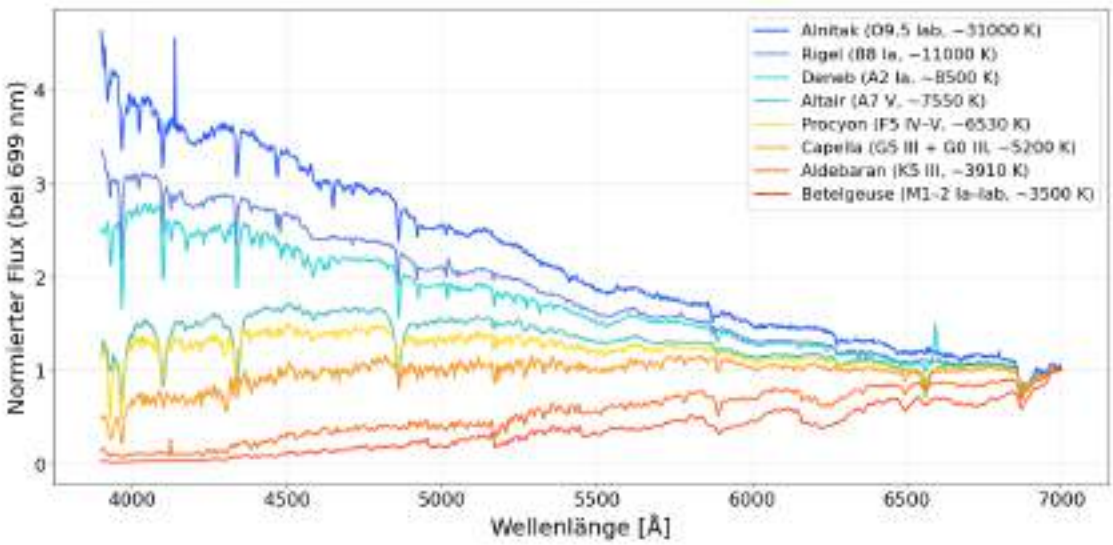


Abb. 11. *Normierte Spektren von Sternen verschiedener Spektralklassen im Wellenlängenbereich 3900–7000 Å. Die Spektren wurden zur besseren Vergleichbarkeit auf ihr Maximum normiert. Die systematische Verschiebung der Kontinuumsform mit der Sterntemperatur gemäß dem Wienschen Verschiebungsgesetz ist deutlich erkennbar.*

Kühle Sterne (K, M) haben ihr Maximum im nahen Infrarot, weshalb ihre Spektren zum roten Ende hin ansteigen. Unsere Messungen bestätigen damit qualitativ die theoretischen Erwartungen an die Temperaturabhängigkeit der Sternspektren.

4.2 Vergleich der Spektralklassen

In allen Spektren treten tellurische Absorptionslinien auf, die durch die Erdatmosphäre entstehen (z.B. Sauerstoff, Wasserdampf). Da alle Beobachtungen vom Boden aus erfolgten, erscheinen diese Linien immer an denselben Wellenlängen und sind von den stellaren Absorptionslinien zu unterscheiden. Sie stellen ein atmosphärisch bedingtes Beobachtungsartefakt dar und sind in den grauen Bereichen der Abbildungen markiert. Die gezeigten Sterne der Spektralklassen O und B (Abb. 12) besitzen sehr hohe Oberflächentemperaturen von über 10 000 K. Ihre Spektren zeigen ein stark zu kurzen Wellenlängen hin ansteigendes Kontinuum, was auf die hohe Temperatur und die damit verbundene starke Emission im blauen und ultravioletten Bereich zurückzuführen ist. Charakteristisch sind außerdem deutlich ausgeprägte Wasserstofflinien der Balmerserie.

Abb. 12. *Spektren heißer Sterne: Alnitak (O9.5 Iab, ∼31 000 K) und Rigel (B8 Ia, ∼11 000 K) zeigen charakteristische Balmerlinien und ein zum UV-Bereich hin ansteigendes Kontinuum. Die Spike bei ca. 4100 Å im Alnitak-Spektrum stammt von einem störenden Begleitstern in der Aufnahme.*

Bei heißesten Sternen treten ionisierte Heliumlinien auf, während Metalllinien wegen der hohen Ionisation kaum sichtbar sind.

In den Spektren der A-Sterne erreichen

die Balmer-Linien ihre maximale Stärke (Abb. 13). Dies liegt daran, dass bei Temperaturen um etwa 9000 K der Anteil angeregter Wasserstoffatome besonders groß ist. Das Spektrum ist weiterhin relativ blau, fällt jedoch im Vergleich zu O- und B- Sternen weniger steil ab. Metalllinien sind hier noch schwach ausgeprägt oder kaum vorhanden.

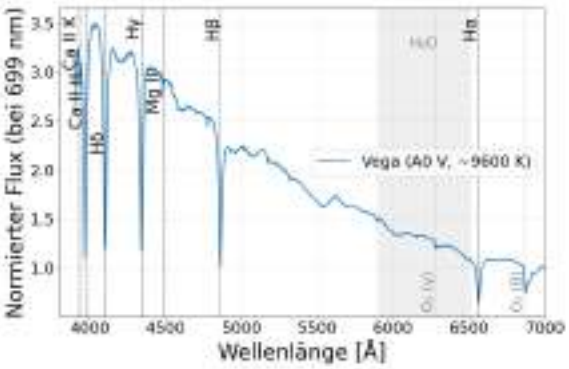


Abb. 13. *Spektrum von Vega (A0 V, ∼9600 K): Die Balmerlinien erreichen ihre maximale Stärke. Das relativ flache, blaue Kontinuum zeigt nur schwache Metalllinien. Tellurische Absorptionsbanden (H_2O, O_2) sind grau hinterlegt.*

Bei den kühleren F- und G-Sternen, zu denen auch sonnenähnliche Sterne gehören, nimmt die Stärke der Wasserstofflinien deutlich ab. Stattdessen treten zunehmend Absorptionslinien von Metallen wie Calcium, Eisen und Magnesium auf. Das Spektrum verschiebt sich sichtbar in Richtung längerer Wellenlängen, was auf die niedrigere Oberflächentemperatur zurückzuführen ist. Besonders auffällig sind in diesem Temperaturbereich die Ca II-H- und K-Linien sowie mehrere Metalllinien im gelben und roten Spektralbereich. G-Klasse-Sterne besitzen Oberflächentem-peraturen von etwa 5 000 bis 6 000 K und stellen eine Übergangsgruppe zwischen den heißeren F-Sternen und den kühleren K-Sternen dar.

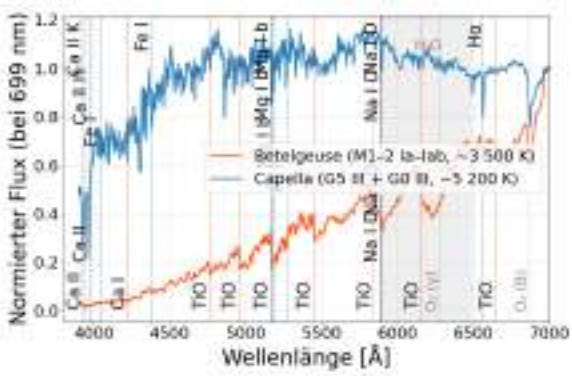


Abb. 14. *Vergleich zwischen kühlem und mittlerem Stern: Beteigeuze (M1-2 Ia-Iab, ∼3500 K) zeigt ausgeprägte Titanoxid-Banden (TiO) und ein stark zum Roten ansteigendes Kontinuum. Capella (G5 III + G0 III, ∼5200 K) weist starke Metalllinien (Ca II, Fe, Mg, Na) auf. Die unterschiedlichen Kontinuumsverläufe verdeutlichen den Temperaturunterschied.*

Ihr kontinuierliches Spektrum zeigt ein Intensitätsmaximum im sichtbaren Wellenlängenbereich, was gut mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz übereinstimmt. Das Kontinuum ist im Vergleich zu heißeren Sternen weniger stark zu kurzen Wellenlängen hin ansteigend und erscheint insgesamt ausgeglichener.

Die Spektren von K- und M-Sternen zeigen ein deutlich zu längeren Wellenlängen hin ansteigendes kontinuierliches Spektrum (Abb. 14). In der unteren Kurve sind die charakteristischen Titanoxid-Banden (TiO) von Beteigeuze deutlich erkennbar, die bei kühleren Temperaturen durch Molekülbildung in der Sternatmosphäre entstehen. Diese Sterne besitzen vergleichsweise niedrige Oberflächentemperaturen von unter 5 000 K. Wasserstofflinien sind in diesem Temperaturbereich nur noch schwach oder gar nicht mehr erkennbar.

4.3 Methodenvergleich

Wir verglichen zwei unabhängige Methoden zur Temperaturbestimmung: den Planck-Fit an das Kontinuum und den B–V-Farbenindex. Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse im Vergleich zu Literaturwerten.

Für O-Sterne ergaben sich Abweichungen bis zu 60 % vom Literaturwert. In diesem extremen Temperaturbereich (>30 000 K) sind beide Methoden ungeeignet, da der Großteil der Strahlung im UV-Bereich außerhalb unseres Messbereichs (3900–7000 Å) liegt und der B–V-Index seine Sensitivität verliert. O-Sterne wurden daher ausgeschlossen. Für alle anderen Spektralklassen (B bis M) lagen die Temperaturen im Bereich unter Berücksichtigung der statistischen Messfehler. Die B–V-Methode lieferte systematisch genauere Ergebnisse mit durchschnittlich 100–200 K geringerer Abweichung. Sie zeigt eine geringe Streuung von etwa 7 % und erweist sich damit als besonders zuverlässig. Die statistischen Fehler unserer Messungen sind sehr klein und haben daher einen sehr kleinen Effekt auf die bestimmte Temperatur (meist ca. 10K). Zusammenfassend ermöglichen sowohl der Planck-Fit als auch der B–V-Index, ergänzt durch spektrale Merkmale, eine erfolgreiche Temperaturbestimmung für den Großteil der untersuchten Sterne. Die Kombination mehrerer Methoden erhöht die Zuverlässigkeit und ermöglicht die Identifikation systematischer Abweichungen.

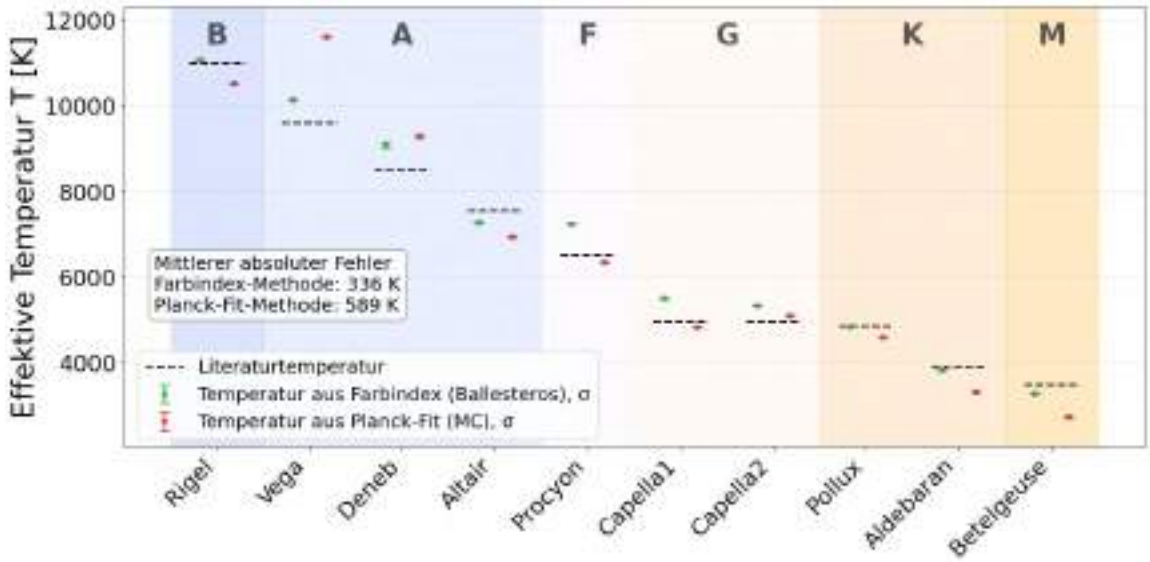


Abb. 15. *Vergleich der Temperaturbestimmungsmethoden: Gegenüberstellung der mit Planck-Fit (rot) und B–V-Farbenindex (grün) bestimmten Temperaturen mit Literaturwerten (schwarz) für Sterne der Spektralklassen B bis M. Die gestrichelte Linie markiert perfekte Übereinstimmung. O-Klasse-Sterne und heiße B-Klasse-Sterne wurden aufgrund systematischer Abweichungen ausgeschlossen. Die Fehlerbalken zeigen die statistische 1σ-Unsicherheit der jeweils bestimmten Temperatur.*

5 Ergebnisdiskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass unser Aufbau und unsere Auswertemethode grundsätzlich geeignet sind, detaillierte Spektren aufzunehmen und daraus Temperaturen sowie Spektralklassen zu bestimmen. Der B–V-Index liefert die stabilsten Ergebnisse, da er auf integrierten Helligkeiten über

breite Spektralbereiche basiert und weniger empfindlich gegenüber der Absorption der Sternatmosphäre reagiert. Zudem berücksichtigt die empirische Ballesteros-Formel (Gl. 12) implizit die spektralen Eigenschaften realer Sterne.

5.1 Systematische Fehler

Bei O-Sternen konnten wir systematische Abweichungen beobachten. Der Hauptgrund liegt im Emissionsbereich dieser Sterne: Der Großteil ihrer Strahlung liegt im Ultraviolettbereich, während nur ein kleiner Teil in unseren Messbereich von 3900–7000 Å fällt. Zusätzlich führen starke UV-Absorptionsprozesse in der Erdatmosphäre sowie in der Optik zu weiterer Signalabschwächung, was es schwierig machen könnte diese korrekt zu korrigieren. Bei heißen B-Sternen treten diese Effekte vermutlich ebenfalls auf, diese Sterne wurden jedoch von uns nicht gemessen. Zudem ist es schwierig die Kurve zu fitten, da wir nur ihr langwelliges Ende haben und dort minimale Veränderungen große Auswirkungen auf die ganze Kurve haben. Bei allen anderen Spektralklassen liefern beide Methoden zuverlässigere Ergebnisse, da diese Sterne im sichtbaren Bereich genügend Information für eine präzise Temperaturbestimmung bieten.

Abweichungen von den normalen Spektren können durch mehrere Faktoren entstehen. Zum einen wurden die Metallizität des Sterns und die interstellare Staubabsorption, die eine Rötung des Sternenlichts verursacht, nicht berücksichtigt. Zum anderen ist die Ballesteros-Formel empirisch bestimmt und kann insbesondere bei Sternen außerhalb der Hauptreihe zu Fehlern führen. Schließlich tragen auch die begrenzte Anzahl verfügbarer Kalibrationssterne für die a und b Kalibration des B–V-Indexes zu den verbleibenden Unsicherheiten bei.

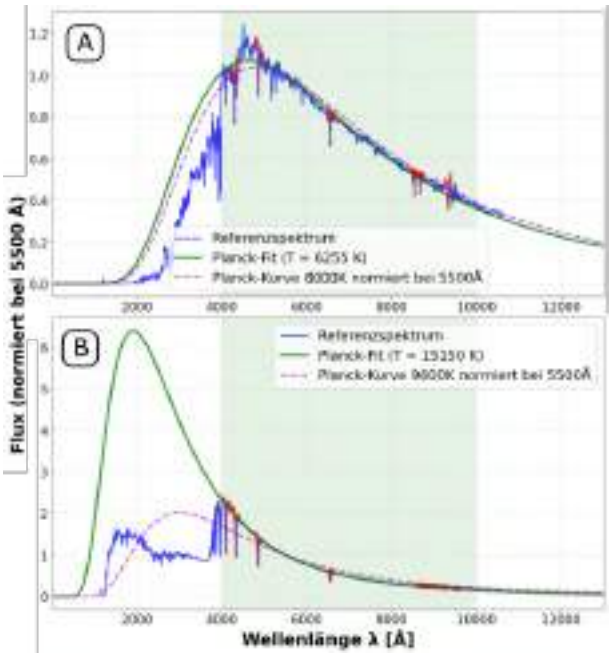


Abb. 16. *Vergleich von Referenzspektren mit einem Planckfit und der Planckkurve der tatsächlichen Temperatur des Sterns. Es zeigt deutlich, dass G (und F) Klasse Sterne besonders stark einer Planckkurve ähneln. Das deckt sich mit unseren Messergebnissen. Bei A Klasse Sternen erkennt man deutlich, dass der kontinuierliche Teil des Spektrums nicht der effektiven Temperatur entspricht. Wir verwenden hier Referenzspektren um einen größeren Wellenlängebereich betrachten zu können.*

5.2 Modellgrenzen des Planck-Fits

Sterne der F- und besonders der G-Klassen zeigen die beste Übereinstimmung zwischen Planck-Fit und gemessenem Spektrum (Abb. 16A). Der Großteil ihrer Strahlung liegt in unserem Messbereich und folgt dort nahezu einer idealisierten Planckkurve. Zu Beginn gingen wir davon aus, dass Sternspektren nach Maskierung der Absorptionslinien gut durch Planckkurven beschreibbar

sind. Die zunächst guten Fits schienen dies zu bestätigen. Allerdings ergab der Planck-Fit für Vega (A0V) (Abb. 16B) eine Kontinuumstemperatur von ca. 15 000 K, obwohl die effektive Temperatur nur 9500 K beträgt.

Die höhere Kontinuumstemperatur könnte die Schichtstruktur der Sternatmosphäre erklären. Die Photosphäre ist keine einheitliche Fläche, sondern besitzt einen Temperaturgradienten: tiefere Schichten sind heißer als die äußeren. Verschiedene Wellenlängen entkommen dabei aus unterschiedlich tiefen Schichten der Atmosphäre. In Wellenlängenbereichen abseits der Balmerkante, wo Wasserstoff wenig absorbiert, stammen die Photonen aus tieferen, heißeren Schichten, weshalb der Planck-Fit dort Temperaturen von etwa $\sim$ 15000K ergibt.

Zudem wird unterhalb der Balmerkante bei 3646Å, die Strahlung durch kontinuierliche Photoionisation von Wasserstoff und vielen weiteren Stoffen stark absorbiert. Die frei gewordenen Elektronen geben ihre kinetische Energie teilweise durch Stöße an das umgebende Gas ab (Thermalisierung) und werden anschließend von Protonen wieder eingefangen (Rekombination), wobei neue energieärmere Photonen emittiert werden. Das führt zu einer Umverteilung der Energie, bei der das Kontinuum leicht weiter verstärkt wird. Diese Effekte sollten sich hauptsächlich bei heißen Sternen mit starken Balmerlinien zeigen, was sich mit unseren Ergebnissen deckt.

6 Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit sich mit einem kostengünstigen Amateur-Aufbau hochwertige Sternspektren aufnehmen und auswerten lassen und daraus zuverlässige Temperaturbestimmungen möglich sind. Die aufgenommenen Spektren zeigen eine hohe Qualität und ermöglichen sowohl die Klassifizierung nach Spektraltyp anhand charakteristischer Absorptionslinien als auch die quantitative Temperaturbestimmung. Wir testeten zwei unabhängige Methoden: den Planck-Fit an das Kontinuum und den photometrischen B–V-Farbenindex. Während der Planck-Fit für Sterne mittlerer Temperatur (F, G) gute Ergebnisse lieferte, zeigten sich bei A-Sternen systematische Abweichungen durch die verschiedenen Schichten der Sternatmosphäre und der Energieumverteilung ab der Balmerkante. Der B–V-Index erwies sich als robuster und lieferte durchgängig zuverlässigere Temperaturen mit Abweichungen von typischerweise 100–200 K zu Literaturwerten. Die Kombination beider Methoden ermöglicht eine gegenseitige Validierung und erhöht die Verlässlichkeit der Ergebnisse. Für sehr heiße O-Sterne sind beide Ansätze ungeeignet, da der Großteil ihrer Strahlung im UV-Bereich außerhalb unseres Messbereichs liegt. Zukünftige Verbesserungen könnte die Korrektur von systematischen Fehlern sein. Der Einsatz von Gittern mit höherer Liniendichte würde die spektrale Auflösung erhöhen und alternative Methoden wie die Temperaturbestimmung über Äquivalentbreiten charakteristischer Absorptionslinien ermöglichen. Insgesamt zeigt diese Arbeit, dass auch mit einfachen Mitteln wissenschaftlich aussagekräftige Spektroskopie möglich ist.

7 Danksagung

Wir bedanken uns bei unserer betreuenden Lehrkräften Herr Glatzel und Herr Klein für die Unterstützung und die hilfreichen Hinweise während dem Arbeiten an der Arbeit. Außerdem danken wir dem phænovum und der stærnwarte für die Möglichkeit, die Messungen im Rahmen der Arbeit durchführen zu können.

8 Literatur

[1] NASA. *Stellar Spectra*. 2023. URL: https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/how-do-stars-form-and-evolve/stellar-spectra/.

[2] European Southern Observatory. *Spectral Classification of Stars*. 2022. URL: https://www.eso.org/public/science/spectra/.

[3] RSpec / Real-time Spectroscopy. *The Star Analyser SA-100 and SA-200*. 2026. URL: https://rspec-astro.com/star-analyser/.

[4] Shelyak Instruments. *Star Analyser 100 Spectroscope*. 2026. URL: https://www.shelyak.com/produit/spectroscope-star-analyser-100/?lang=en.

[5] Three Hills Observatory. *Simple Low Resolution Spectroscopy of Bright Stars*. 2026. URL: https://www.threehillsobservatory.co.uk/astro/spectroscopy_11.htm.

[6] Gord Tulloch. *Building the Poor Man's Star Analyzer (PMSA) Spectrograph*. 2020. URL: https://www.gordtulloch.com/2020/09/23/building-the-poor-mans-star-analyzer-pmsa-spectrograph/.

[7] F. J. Ballesteros. „New insights into black bodies“. In: *EPL (Europhysics Letters)* 97 (2012), S. 34008. DOI: 10.1209/0295-5075/97/34008.

[8] PyAstronomy Documentation. *Converting between effective temperature and stellar color (Ballesteros 2012)*. 2026. URL: https://pyastronomy.readthedocs.io/en/latest/pyaslDoc/aslDoc/aslExt_1Doc/ramirez2005.html.

[9] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 3*. Springer, 2010.

[10] George B. Rybicki und Alan P. Lightman. *Radiative Processes in Astrophysics*. Wiley, 1979.

[11] Andrew T. Young. „Air mass and refraction“. In: *Appl. Opt.* 33.6 (1994), S. 1108–1110. DOI: 10.1364/AO.33.001108. URL: https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-33-6-1108.

Alle nicht gekennzeichneten Abbildungen wurden von uns selbst aufgenommen oder erstellt.

9 Unterstützungsleistungen

Glatzel, Thilo - Betreuer am SFZ phaenovum Lörrach-Dreiländereck
Beratung: *Projektauswahl, Design- und Layoutfragen, Experimentdesign, Fachliteratur, schriftliche Arbeit, Plakat, Vortrag, Ansprache weiterer Unterstützer*
Einweisung: *Geräte, Software, Sicherheitsrichtlinien*
Tätigkeiten: *Abwicklung Bestelllogistik, Titelbild*

Klein, Hermann - Hobbyastronom
Beratung: *Projektauswahl, Experimentdesign, Fachliteratur, Ansprache weiterer Unterstützer*
Einweisung: *Geräte, Software, Sicherheitsrichtlinien*
Tätigkeiten: *Einrichten von Geräten*

Gohn, Pirmin - Betreuer am SFZ phaenovum Lörrach-Dreiländereck
Stellte zur Verfügung: *LaTeX-Skript und Vorlage*

phænovum - Schülerforschungszentrum phaenovum Lörrach-Dreiländereck e.V.
Stellte zur Verfügung: *Finanzen, Räumlichkeiten, Betreuer, alte schriftliche Arbeiten und Plakate, viele weitere hilfsbereite Projektschüler mit einem offenen Ohr*

stærnwarte - Teil des phaenovum Lörrach-Dreiländereck
Stellte zur Verfügung: *Geräte, Software*

Garde, Olivier - Astronom
Beratung: *Fachliteratur, Fachliche Beratung*